

三驱动世界模型 v1.0（风电场）项目建议书

条目	内容
项目名称	面向风电场的三驱动世界模型（Tri-Driven World Model, TDWM）v1.0
编制日期	2026 年 8 月 21 日
版本	v1.0（立项建议稿）
基准对象	陆上风电场，NREL-5MW 级机组（轮毂高 88.04 m，叶尖半径 63 m，额定 12.1 rpm）
阶段定位	三驱动世界模型的感知与仿真底座；首款可商业化感知硬件（机舱净空相机）落地
配套文档	《三驱动世界模型 v1.0 建设方案》（相机产品与挂机方案的工程细节）

摘要

风电场的智能化长期受制于分模块、手工整定的开发范式，迭代周期以年计，难以应对大叶轮柔性机组的安全裕度管理与电力市场化对协同优化的需求。本项目提出三驱动世界模型（TDWM），在同一框架内融合物理驱动、数据驱动与经验驱动，覆盖感知、诊断、决策、控制、进化、经营六个方向。v1.0 遵循"物理为基"的建设次序，聚焦感知与仿真底座：建成风电场的物理保真数字镜像，构建可配置的多模态传感器体系，交付首款可独立变现的机舱净空相机产品，并打通面向世界模型的带真值数据接口。项目自 2026 年 8 月 25 日启动，分五阶段推进，计划 2026 年 12 月 19 日发布 v1.0 正式版。本建议书阐述其科学问题、技术方案、系统架构、验证方法、工程实现与资源计划，论证其科研价值与工业可实现性。

一、背景与问题分析

1.1 行业现状

现代风电场控制系统普遍采用"感知—预测—规划—控制"的分层模块化架构，各模块独立开发、分别整定。这一范式在单机小容量、定桨距时代行之有效，但在当前工况下暴露出三类结构性缺陷：

- 信息损失：**模块间以人为定义的中间量（如等效风速、载荷估计）衔接，原始传感信息在逐级抽象中大量丢失。
- 误差累积：**上游模块的偏差沿链路向下游传递，缺乏全局联合优化的手段。
- 长尾失效：**极端阵风、结冰、电网扰动、扫塔临界等低频高危工况，需逐一标注与调试，工程成本极高，覆盖度不足。

1.2 驱动力

三重外部压力使范式变革成为必然：

1. **安全压力。**叶轮直径增大、叶片柔性增强后，叶尖净空（叶片扫过塔筒时叶尖与塔壁最小距离）成为强制安全监测项。净空不足即扫塔，属整机报废级事故。传统基于载荷反推的净空估计精度不足，急需直接量测手段。
2. **收益压力。**风电深度参与电力现货与辅助服务市场，运营方需在发电量、部件寿命、电网支撑之间做多目标协同，超出手工整定的能力边界。
3. **范式机遇。**汽车自动驾驶在端到端数据驱动与世界模型两条路线上的成熟经验（编码器—世界模型—决策头—安全屏障，配合影子模式渐进上线），为风机作为"工业机器人"的智能化提供了可迁移的方法论。

1.3 科学问题

本项目凝练三个核心科学问题，v1.0 主攻第一个，并为后两个奠定基础：

- SQ1（感知—仿真一致性）** 如何构建一条从风机结构几何到传感器成像的、物理可解释且逐帧可复现的仿真链路，使仿真输出在几何与物理两个维度上与真机一致，从而为世界模型提供可信的真值监督？

SQ2（世界模型可迁移性） 如何以物理保真仿真为源，训练在真实风场上鲁棒、样本高效的世界模型，实现低失真的仿真到现实迁移？（v2.0）

SQ3（安全—收益协同） 如何在物理安全屏障约束下，实现发电量、寿命与电网支撑的多目标最优控制，并以影子模式安全上线？（v3.0）

二、总体理念：三驱动融合

三驱动世界模型的方法论内核，是让三种范式各司其职、互为补足，而非简单叠加。

物理驱动为基。风机的气动、结构、传动、电气过程遵循第一性原理；控制方程与守恒定律给出的结果可信、可解释，在数据稀缺与高安全要求下不可替代。物理驱动提供三样东西：真值监督、约束边界、仿真环境。

数据驱动为翼。在物理规律复杂难以显式建模、或需从海量数据中快速提取模式处，深度学习与强化学习高效逼近，加速仿真与决策。

经验驱动为魂。长周期运维沉淀的工程经验、失败案例与专家判断，经知识化复用，使系统避免重复犯错并具备跨场景迁移力。

三者的耦合方式如下表，v1.0 的深度集中于感知/仿真行：

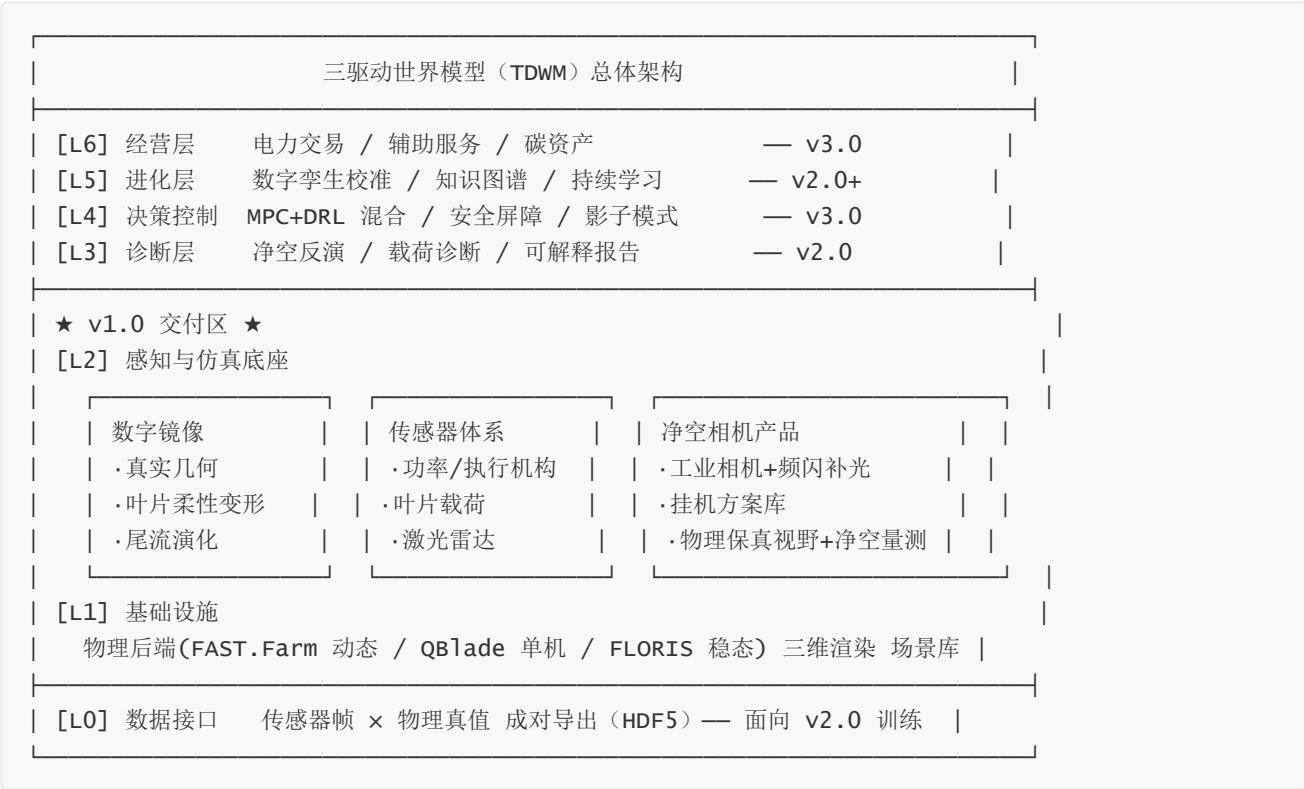
方向	物理驱动	数据驱动	经验驱动	v1.0 覆盖度
感知	成像/量测的几何与物理链路	接口预留（模型v2.0）	传感器保真度标注	● 深度实现
诊断	净空/载荷几何真值	图像反演（v2.0）	故障案例库（v2.0）	● 数据接口
决策	物理约束下的可行域	强化学习策略（v2.0/v3.0）	参考基线策略	○ 规划
控制	安全屏障（CBF 类）	—	渐进接管规则	○ 规划
进化	数字孪生校准	持续学习	知识图谱	○ 规划
经营	物理资产约束	市场预测	交易经验	○ 规划

表 2-1 三驱动范式 × 六方向耦合矩阵 （● 深度实现 ● 接口/部分 ○ 后续版本）

三、系统总体架构

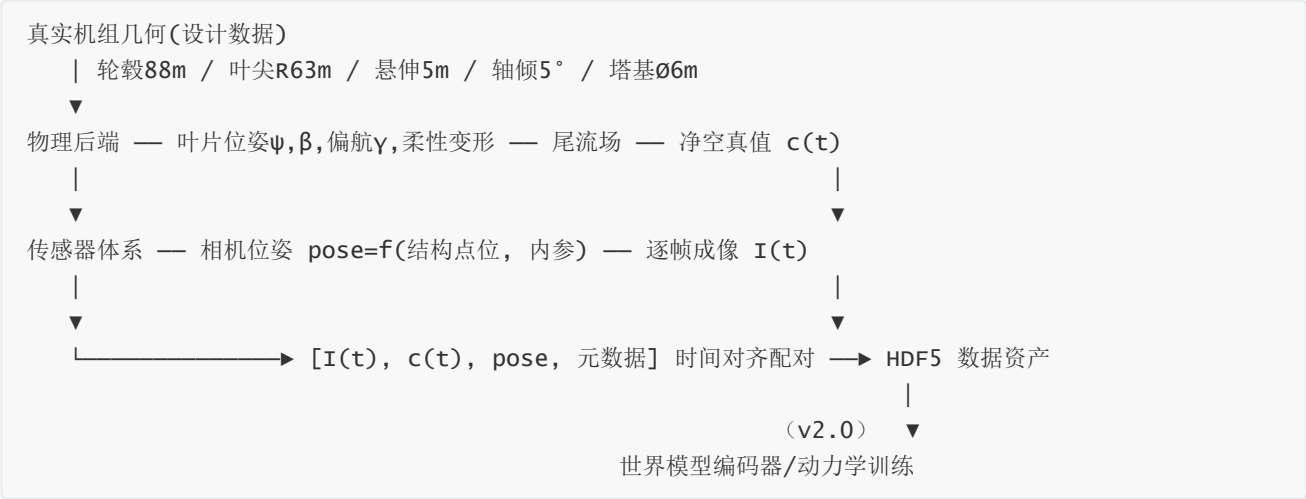
3.1 分层架构

TDWM 采用六层架构，v1.0 建成底部三层（基础设施、感知与仿真、数据接口），上层预留标准化接口。



3.2 数据流

v1.0 建立"物理世界 → 感知 → 真值配对 → 数据资产"的正向链路，为上层的反向控制链路预留接口：



3.3 与既有平台的关系

v1.0 建立在既有的 Studio 仿真平台之上，复用其物理后端（fastfarm_driver、FLORIS 代理）、三维渲染（PyVista 双视口、真尺度机组、柔性叶片）与传感器通道体系（wfr1/channels），将新增工作集中于产品化与闭环打通，避免重复建设。既有平台已实现的相关能力包括：真实 NREL-5MW 几何重建、叶片掠塔最小间隙的真值计算、机舱相机位姿模型与实时视野、传感器通道的按需订阅（订阅即采样、取消即停算）。

四、第一阶段技术方案（v1.0 详解）

4.1 风电场物理仿真与数字镜像

目标：建成几何与物理双重保真的风电场实时仿真环境。

保真度分级。仿真后端提供三档保真度，按用途分工、几何一致、可无缝切换：

档位	后端	保真层次	物理内涵	典型单步耗时	主要用途
L3 高保真	FAST.Farm	场级动态	动态气弹 + 多机尾流动力学	$\sim 10^0$ s	净空/载荷真值生成、最终验证
L2 中保真	QBlade	单机高保真	升力线自由涡尾迹 + 气弹耦合	$\sim 10^{-1}$ s	单机气动/涡格细节、相机成像标定
L1 快速	FLORIS	场级稳态	解析稳态尾流叠加	$\sim 10^{-3}$ s	实时交互、批量探索、演示

表 4-1 三档仿真后端的保真度分工（耗时为单机组单步的数量级参考）

三后端如何协同使用。三者不是互斥选项，而是按"探索—标定—验证"的精度阶梯配合：

- **L1（FLORIS）** — 交互与探索。作为 Studio App 默认后端，毫秒级响应支撑实时三维渲染、参数拖动与批量工况扫描；用于快速回答"这套挂机方案、这个偏航策略大致如何"，不追求单机气动细节。
- **L2（QBlade）** — 单机标定。当需要单台机组的高保真气动/涡尾迹（如相机视野内叶片绕流、局部载荷、涡格几何）时切入 QBlade，为 L1 的解析尾流与相机成像模型提供单机级标定基准，弥补 FLORIS 只有稳态场、缺单机细节的不足。
- **L3（FAST.Farm）** — 场级真值与验证。生成净空/载荷的物理真值、并对关键结论做场级动态验证；其输出既是数据接口（§4.4）的真值来源，也是校准 L1/L2 的金标准。

多保真度融合策略（借鉴 material2 §4.2）：以 L1 快速探索、L2 单机标定、L3 抽样验证的三级流程组织仿真——探索在 L1、细节在 L2、结论在 L3，三档共享同一套几何常量与坐标系，切换后端不改场景配置。

几何一致性。机组几何全部取自真实设计数据并参数化：叶片、机舱、塔筒、导流罩按真实尺寸建模，含轴倾 5°、悬伸 5.02 m（上风向）等结构细节；叶片的偏航、方位角、桨距与一阶模态柔性变形逐帧由物理后端驱动。渲染与物理共享同一套几何常量，换机型仅需替换常量表。

可视化。尾流以随转速演化的圆环包络呈现，随叶片起停自然显现与消失；转子相位按真实转速推进，下游机组因落在尾流中转速偏低，在画面上直接可辨。

4.2 多模态感知传感器体系

设计原则：统一通道抽象 + 保真度可溯 + 按需采样。

每一路传感器登记为一个通道，标注三级保真度来源——直接读取（DIRECT，可进入控制与约束）、导出计算（DERIVED）、合成（SYNTH，仅供感知）。这一标注不是界面美化，而是方法学约束：DIRECT 的量进入奖励与安全约束是合法的，SYNTH 的量混入则会使结论不成立。传感器可单独订阅或停用，停用即停止该路采样计算（如激光雷达视线插值、相机离屏渲染），真实反映感知配置对算力的影响。

v1.0 纳入的传感器：

通道	类型	保真度	物理内涵
power	功率	DIRECT	机组有功输出
actuator	执行机构	DIRECT	偏航/桨距/转矩指令与量测
bladeLoad	叶片载荷	DERIVED	挥舞/摆振弯矩
lidar	激光雷达	DERIVED	前馈来流风速（多测距门）
camera	机舱相机	SYNTH→量测	净空成像（见 §4.3）

表 4-2 v1.0 多模态感知通道及其保真度来源

4.3 机舱净空相机及其仿真（简述）

机舱净空相机安装于机舱底面、靠近轮毂一侧，镜头近乎垂直向下并略偏向叶片，逐帧拍摄从下方掠过的叶片以测量实时净空。它是感知层首款硬件产品，也是世界模型的一路关键输入。

安装位姿由结构点位与镜头内参唯一确定并随机组偏航同步旋转，其几何关系可形式化为：

<code>real_hub</code>	<code>= tower_top + upwind · overhang</code>	(真实轮毂中心, $z \approx 88$ m)
<code>pos</code>	<code>= real_hub + downwind · (0.3 · overhang)</code>	(机舱底、轮毂+塔筒偏轮毂)
	<code>+ z · (-0.03 · R)</code>	
<code>look</code>	<code>= 从 -z 向叶片侧掀开 ($90^\circ + \text{pitch}$)</code>	($\text{pitch} = -80^\circ$ 默认, 偏竖直 10°)
<code>up</code>	<code>= 正交化(<code>look</code>, 参考轴)</code>	(<code>near-vertical</code> 时用机舱轴防退化)
<code>FOV</code>	<code>= 90°</code>	

该模型保证相机恒处转子平面上风侧, 塔筒(下风 5 m、底径 6 m)落在视野外不穿模; `up` 向量全程与 `look` 正交, 无万向节退化。仿真视野呈现真实尺度机组当前叶片形态与转动, 并可读出叶尖净空几何真值。

净空相机的详细产品规格(工业级全局快门相机、频闪红外补光、防护/宽温/抗振/防雷等级)、四类结构挂机点位方案, 以及仿真实现的稳定成像细节, 均见配套开发文档《Studio 相机仿真功能设计》, 本建议书不再展开。此处仅明确其在 TDWM 中的定位: 感知层的物理入口与世界模型的真值来源。

4.4 面向世界模型的数据接口

目标: 把仿真产出的传感器帧与物理真值按时间对齐成对导出, 形成标准化训练资产。

格式: 采用 HDF5, 每条样本包含: 时间戳、传感器通道数据、对应物理真值(叶尖净空、叶片载荷、功率)、相机安装位姿、环境元数据(风速、风向、湍流强度)。时间对齐采用统一时钟(对应真实部署中的 PTP/IEEE-1588 同步)。

用途映射。该接口直接对接 v2.0 世界模型的训练输入: 编码器以传感器序列为输入、隐状态为输出, 动力学模型以隐状态转移为目标, 净空/载荷真值作为监督信号。v1.0 只交付接口与样本, 不训练模型, 从而保持范围可控、交付可验收。

五、方法学与理论基础

5.1 世界模型范式(承接, v2.0 展开)

TDWM 的上层将采用端到端世界模型架构(material2/3):

```

传感器序列 → [编码器 Encoder] → 隐状态  $z_t$ 
                        |
                [世界模型  $f: z_{t+1}=f(z_t, a_t), r_t=g(z_t)$ ] ← 隐空间动力学+奖励
                        |
                [决策头  $\pi: a_t=\pi(z_t)$ ]
                        |
                [安全屏障 CBF-QP:  $a_{safe}$ ] → 执行机构
  
```

v1.0 的职责是保证进入编码器的传感器序列及其真值是物理保真的——这是整个世界模型可信度的地基。

5.2 物理约束与安全屏障(既有基础)

风机控制指令与"可下发指令"之间隔着一串硬约束, 既有平台已将其代码化并记录每一次修改, 构成 v3.0 安全屏障(CBF 类)的雏形。三条关键物理事实为后续决策层所必须尊重:

- 偏航执行机构占空比。偏航电机不能长时间连续动作(散热约束)。既有实现采用滑动窗口占空比模型: 窗口 20 步(对应 60 s)、上限 30%, 替代上游"累计预算、永不衰减"的原始实现——后者会把回合内可达偏航封在极小值, 够不到尾流偏航增益显现所需的角速度。这一改进本身是可写入论文的建模贡献。
- 桨距是下界而非指令。外部桨距指令低于基线控制器输出时完全无效; 系统须能识别并报告"指令被基线顶替"。
- 转矩是顶替而非叠加。外部转矩完全替换基线输出, 且指令上限低于额定, 直接下发会导致转子超速。

5.3 决策层的初步证据（既有结果）

既有实验已在高保真后端上验证：采用参考型奖励 $(r-r_o)/r_o$ 可解锁尾流偏航（wake steering），实现约 +5.5%（≈178 kW）的场级发电增益；而差分型（level）奖励因缺乏持续回报而失败（-0.2%）。这一结果为 v3.0 的决策层设计提供了明确方向，也佐证了 TDWM 框架的技术可行性。

六、系统实现方案（工业可实现性）

6.1 软件模块与改造清单

模块	既有基础	v1.0 改造
相机传感器 channels/sensors.py	位姿模型、几何常量、mount 语义	扩展产品参数（分辨率/帧率/曝光/补光）、固化方案库
三维渲染 studio/view.py	双视口、真尺度机组、柔性叶片、视锥	补光锥、净空标尺、成像触发
App 交互 studio/app.py	相机视口、参数滑块、通道面板	挂机方案下拉、参数联动、稳定成像（已修复闪烁）
物理后端 fastfarm_driver.py / QBlade / FLORIS	叶片位姿、柔性变形、掠塔净空真值	净空真值对齐相机帧、三后端统一接口
场景配置 scenes/*.yaml	camera 传感器可配	产品化参数 schema
数据资产	—	HDF5 导出接口

表 6-1 基于既有 Studio 平台的模块改造清单

6.2 硬件产品化路径（净空相机，要点）

净空相机按工业级选型，核心参数由成像物理反推（叶尖线速度约 80 m/s ⇒ 曝光 ≤100 μs、全局快门、频闪补光同步）。v1.0 交付产品规格书与样机选型采购单，不做流片量产；样机采购与软件开发并行，不阻塞主线。详细相机与补光规格见配套文档《三驱动世界模型 v1.0 建设方案》§4.1（CAM-CLR-01 / LED-CLR-01）；含具体型号、品牌、数量与单价的物料清单（BOM）作为 S4 阶段"样机选型采购单"交付。

6.3 部署形态

v1.0 交付单机可运行的仿真平台（Studio App）；面向真实风场的边缘部署（容器化、模型压缩、影子模式）属 v3.0 范围。

七、验证方案与评价指标

7.1 关键性能指标（KPI）

维度	指标	v1.0 目标值
几何保真	相机位姿数值误差	up·look < 1e-3；无穿模
成像稳定	拖动/俯仰下画面抖动	零闪烁（消除焦距跳变）
净空真值	仿真净空 vs 几何计算	相对误差 < 1%
实时性	快速档渲染帧率	≥ 30 fps
数据接口	样本可训练性	schema 校验通过、时间对齐无缺失
方案覆盖	挂机点位数	≥ 4 类，可切换

表 7-1 v1.0 关键性能指标（KPI）与验证方法

7.2 验证矩阵

验证对象	单元测试	集成测试	演示验证	对标验证
相机位姿模型	●	●	○	—
成像稳定性	—	●	●	—
净空量测	●	●	○	●（真实样片）
数据接口	●	●	—	—
物理后端一致性	—	●	○	●（高保真）

表 7-2 验证矩阵 （● 主要手段 ○ 辅助 — 不适用）

7.3 对标验证

净空量测以叶片掠塔最小间隙的解析计算为金标准，逐帧比对；成像几何以真实净空相机样片做畸变与视场校验，v1.0 优先保证几何真值一致，图像畸变与噪声建模留待 v2.0。

八、开发计划

项目自 2026 年 8 月 25 日启动，分五阶段推进，每阶段设明确交付物与验收门槛。团队按 3 人核心配置估算（仿真/渲染、传感/几何、产品/硬件各一）。

8.1 工作分解结构（WBS）与阶段计划

阶段	起止	主要工作	交付物	验收门槛 (Gate)
S0 收敛与 对齐	8/25- 9/5	需求冻结、坐标系统一、 回归基线	基线报告	视野稳定、位 姿验证无误
S1 产品与 方案定义	9/8- 9/26	相机规格、补光方案、挂 机方案库、配置 schema	规格书、方案 库	规格评审通 过、配置可复 现
S2 仿真闭 环打通	9/29- 10/24	选点位→定参数→物理保 真视野全链路	仿真闭环	多方案演示、 无穿模无闪烁
S3 净空量 测与数据接 口	10/27- 11/21	净空量测、HDF5 导出、 成像对标	量测+接口 +验证报告	真值一致、样 本可训练
S4 集成与 发布	11/24- 12/19	集成测试、样机选型、白 皮书	v1.0 系统、 采购单、白皮 书	端到端演示通 过、评审签署

表 8-1 工作分解结构与阶段验收门槛

8.2 里程碑甘特（双周）

以两周为一个时间刻度（W1-W2 ... W15-W16），对齐 §8.1 的阶段日期：

阶段 \ 双周	W1-2 8/25-9/5	W3-4 9/8-9/19	W5-6 9/22-10/3	W7-8 10/6-10/17	W9-10 10/20-10/31	W11-12 11/3-11/14	W13-14 11/17-11/28	W15-16 12/1-12/19
S0 收敛对齐	■							
S1 产品方案		■	■					
S2 仿真闭环			▤	■	■			
S3 净空量测					▤	■	■	
S4 集成发布							▤	■
里程碑	▲ 基线冻结		▲ 规格冻结		▲ 仿真演示		▲ 真值对齐	▲ 正式发布

表 8-2 双周粒度里程碑甘特（■ 主进行 ▤ 前置准备 ▲ 关键节点）

关键路径为 S2 仿真闭环：向前依赖 S1 的产品参数与位姿模型，向后支撑 S3 净空量测。硬件样机采购与软件开发并行，不占用主线工期。

8.3 资源与依赖

- 人力：核心 3 人；评审/对标阶段引入领域专家兼职。
- 计算：高保真后端需多核工作站；快速档与渲染在普通图形工作站即可。
- 外部依赖：真实净空相机样片（用于 S3 对标）、机组设计几何数据（已具备）。

九、发布计划

版本	日期	对应阶段	面向对象	内容
v1.0-alpha	2026-10-24	S2 完成	项目内部	仿真闭环：选点位到实时物理保真视野
v1.0-beta	2026-11-21	S3 完成	关键干系人	净空量测 + 数据接口 + 成像对标
v1.0-GA	2026-12-19	S4 完成	客户/合作方	集成系统 + 样机选型 + 产品白皮书

表 9-1 v1.0 发布计划

正式发布后，v2.0 随即启动，以 v1.0 产出的传感器帧与净空真值训练图像反演模型与世界模型编码器，向诊断与决策层推进，计划 2027 年第一季度开工，与 material2 的 Phase 0/1（端到端世界模型原型、影子模式）对齐。

十、路线图展望（v1.0 之后）

v1.0 (2026 Q4)	感知与仿真底座 + 净空相机	← 本建议书
v2.0 (2027 H1)	世界模型编码器/动力学 + 净空反演诊断	
	影子模式原型（仿真内）	
v3.0 (2027 H2)	MPC+DRL 决策 + CBF 安全屏障	
	wake steering 场级增益落地（已验证 +5.5%）	
	真机影子模式部署（Shadow→Guard→Auto）	
v4.0 (2028+)	进化层（数字孪生校准/知识图谱）	
	经营层（电力交易/辅助服务/碳资产）	

十一、风险与对策

风险	影响	等级	对策
仿真成像与真机差距	Sim2Real 失真	高	S3 以真实样片做几何/畸变校验，先保几何真值一致
高速叶尖运动模糊未体现	与真机成像不符	中	建立成像触发/曝光窗口模型，必要时叠加运动模糊后处理
结构点位与机型不匹配	方案不通用	中	位姿模型全参数化，几何常量从设计数据载入，换型只改常量
硬件选型周期长	阻塞样机	中	采购与软件并行，软件不依赖实物
补光三同步（曝光/频闪/方位角）复杂	产品落地难	中	先在仿真验证同步逻辑，硬件做可配置触发接口
高保真后端算力瓶颈	影响真值生成效率	低	快速档探索 + 高保真档抽样验证的多保真策略

表 11-1 风险识别与对策

十二、预期成果与价值

产品价值。交付一款可采购、可部署的机舱净空相机及挂机方案，直接服务风电运维中叶尖净空监测的刚性需求，具备独立商业价值。

平台价值。建成风电场的物理保真仿真与数字镜像，以及可配置的多模态感知体系，成为 TDWM 的感知与仿真底座，可复用于后续各版本，并可迁移至数控机床、机器人等其他工业装备。

科研价值。打通从物理仿真到带真值数据的完整链路，验证"物理为基、数据为翼、经验为魂"在感知层的可行性；其中滑动窗口占空比建模、参考型奖励解锁 **wake steering (+5.5%)** 等，已具备论文级的方法贡献；数据接口为世界模型的样本高效训练与仿真到现实迁移研究提供了可复现的实验平台。

方法价值。为后续向决策、控制、进化、经营层扩展积累了工程经验与安全约束基础，使 TDWM 从架构蓝图走向可落地的产品序列。

十三、结语

三驱动世界模型 v1.0 不求一次建成六个方向，而是把感知层的地基夯实：交付一款可变现的净空相机产品，建成风电场的物理保真仿真底座，并为世界模型准备好带真值的数据接口。它一端连着风电运维的现实需求，一端为后续智能决策预留了入口，是三驱动世界模型从架构走向落地的第一步，也是一条兼顾科研价值与工业可实现性的稳健路径。

附录 A：术语表

术语	含义
TDWM	三驱动世界模型（Tri-Driven World Model）
叶尖净空	叶片扫过塔筒时叶尖与塔壁的最小距离
wake steering	尾流偏航，通过主动偏航偏转尾流以提升下游机组发电量
占空比（执行机构）	单位时间内执行机构动作时间占比，受散热约束
CBF	控制屏障函数（Control Barrier Function），安全约束方法
DIRECT/DERIVED/SYNTH	传感器保真度三级：直接读取/导出计算/合成
Sim2Real	仿真到现实的迁移
影子模式	新策略与现有控制器并行、渐进接管的部署方式（Shadow→Guard→Auto）

表 A-1 术语表

附录 B：基准机组参数（NREL-5MW）

类别	参数	值	来源
转子/塔架	轮毂高度	88.04 m	ElastoDyn
	叶尖半径 (TipRad)	63 m	ElastoDyn
	轮毂半径 (HubRad)	1.5 m	ElastoDyn
	叶片长度	61.5 m	导出
	塔顶高度 (TowerHt)	87.6 m	ElastoDyn
	塔基直径	6.0 m	塔架分布
	额定转速	12.1 rpm	规格
主轴/机舱几何	叶尖线速度（额定）	$\approx 80 \text{ m/s}$	导出
	悬伸 (OverHang)	-5.019 m（上风向）	ElastoDyn
	轴倾角 (ShftTilt)	-5.0°	ElastoDyn
	塔顶至主轴 (Twr2Shft)	1.96 m	ElastoDyn
机舱质量特性	机舱质量 (NacMass)	$\approx 240 \text{ t}$	ElastoDyn
	机舱偏航惯量 (NacYIner)	$\approx 2.608 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	ElastoDyn
	机舱质心 (NacCMxn)	1.9 m（下风向）	ElastoDyn
	轮毂质量 (HubMass)	$\approx 56.78 \text{ t}$	ElastoDyn

表 B-1 基准机组几何、机舱与运行参数（NREL-5MW，源自 OpenFAST 官方 ElastoDyn 模板）

说明：官方 NREL-5MW 模型给出的机舱参数为质量/惯量与质心几何锚点（用于气弹动力学），不含机舱外壳的外形长宽高——后者属各厂商机械设计，NREL 文档不提供。既有平台渲染中的机舱盒体尺寸由悬伸与轮毂半径推算近似（`nac_len  $\approx$  1.6 · |OverHang|`、`nac_w  $\approx$  2.2 · HubRad`），仅用于可视化，不影响相机位姿计算（位姿锚定真实轮毂中心 + 悬伸 + 轴倾）。